Études de cas
Consignes de travail

Préparation des quatre jalons et présentation des résultats

Début des présentations	Mardi 27 octobre 2026 à 14h00
Préparation obligatoire	Tous les groupes doivent être prêts dès cette date.
Première séance	Trois ou quatre groupes présenteront, sélectionnés aléatoirement.

1. Travail attendu de chaque groupe

Chaque groupe conserve le cas indiqué dans la feuille **Attribution cas** du classeur UC_Affectation.xlsx et réalise les **quatre travaux correspondant aux jalons 1, 2, 3 et 4**. Il conçoit, entraîne et évalue les modèles demandés, puis prépare une présentation de synthèse couvrant les quatre jalons.

Préparer **quatre notebooks .ipynb, un par jalon**. Chaque notebook contient les modèles, variantes, comparaisons et vérifications théoriques demandés par la fiche correspondante. Un jalon peut nécessiter plusieurs modèles : conserver notamment les modèles auxiliaires et les expériences exigées, comme les auto-encodeurs ou les comparaisons LSTM/GRU.

2. Progression technique

Jalon	Contenu à développer selon la fiche du cas
1	MLP et modèles de référence : préparation des données, réglages et analyse des performances.
2	CNN sur images, signaux ou spectrogrammes ; auto-encodeurs et tâches auxiliaires demandées.
3	Adaptation à un nouveau domaine, apprentissage par transfert et apprentissage multitâche.
4	Modélisation séquentielle : RNN, LSTM, GRU ou architectures hybrides selon les expériences prescrites.

Les fiches fournies précisent les données, les tâches, les métriques et les expériences propres à chaque cas. Pour cette présentation, le périmètre demandé porte sur les **quatre jalons disponibles**, même si certains supports évoquent une progression plus longue.

Préparer un travail reproductible

3. Organisation des notebooks

Nommer les fichiers **GroupeXX_UCk_Jalon1.ipynb** à **GroupeXX_UCk_Jalon4.ipynb**, en remplaçant XX par le numéro du groupe et k par celui du cas.

• **Contexte et objectif :** tâche du jalon, entrées, sorties et critère de réussite.

• **Données et préparation :** provenance, dimensions, exemples, distributions, nettoyage, normalisation et découpage des ensembles.

• **Modèles :** architecture, nombre de paramètres, activations, pertes, optimiseur et justification des choix.

• **Entraînement et expériences :** paramètres, graines, courbes, essais de référence, variantes et essais infructueux utiles.

• **Évaluation et analyse :** résultats chiffrés, graphiques pertinents, comparaison, erreurs, limites et décision retenue.

• **Reproductibilité :** versions, chemins de données, dépendances, procédure d'exécution et vérifications théoriques demandées.

4. Règles expérimentales

Respecter les partitions imposées. Ajuster la normalisation sur les seules données d'entraînement ; conserver la séparation par patient, pompe ou période lorsque la fiche le prévoit. Régler les hyperparamètres et seuils sur la validation. Utiliser le test une seule fois à la fin de chaque jalon pour le modèle retenu, conformément aux fiches.

Comparer les modèles sur la même tâche, le même ensemble et les mêmes métriques, avec un budget documenté. Si deux jalons traitent des tâches différentes, présenter leurs résultats séparément et expliquer leur complémentarité. Décrire le matériel de calcul, le temps d'entraînement et les contraintes rencontrées.

Exécuter les notebooks du début à la fin avant la séance. Afficher les résultats réels et conserver le journal d'expériences. Justifier les écarts aux cibles du cas, les échecs et les limites ; déclarer les sources et l'usage éventuel d'assistants IA.

5. Dossier à préparer pour la présentation

Le dossier du groupe comprend les **quatre notebooks exécutés**, la **présentation modifiable et sa version PDF**, le journal d'expériences, une synthèse de décisions par jalon, les modèles sauvegardés et un **README** avec les dépendances et la procédure de lancement. Prévoir les données accessibles ou expliquer comment les obtenir.

Le dossier doit être finalisé et disponible **au plus tard le mardi 27/10/2026 à 14h00** pour tous les groupes. Prévoir une copie locale des fichiers afin de pouvoir présenter sans dépendre de la connexion Internet.

Présenter et défendre les résultats

6. Plan de la présentation

Partie	Éléments à présenter
Problème	Contexte du cas, besoin concret, tâches et objectifs ; entrées et sorties attendues.
Méthodologie	Démarche globale et progression des quatre jalons, avec un schéma du pipeline.
Matériel et méthodes (Materials and methods)	Données, prétraitements, partitions, architectures, pertes, hyperparamètres, outils et matériel de calcul.
Expérimentations	Expériences menées pour chaque jalon, courbes d'apprentissage, métriques et résultats chiffrés.
Comparaison et constats	Tableaux et graphiques comparatifs, gains, coûts, erreurs, limites et explication des observations.
Conclusion	Bilan des quatre travaux, modèle ou stratégie à retenir, réponse au problème et améliorations possibles.

Présenter les quatre jalons de manière équilibrée. Utiliser des schémas lisibles, quelques exemples de prédiction et des tableaux de résultats. Expliquer les choix et les observations ; éviter de lire les cellules de code. Chaque membre participe et doit pouvoir répondre sur le code, le protocole et les résultats.

7. Organisation des passages

Les présentations commencent le **mardi 27 octobre 2026 à 14h00**. Lors de la première séance, **trois ou quatre groupes seront sélectionnés aléatoirement**. Tous les groupes doivent donc disposer, dès ce jour, des quatre travaux terminés et de leur présentation prête. Le fait de ne pas passer lors de cette première séance ne reporte pas cette exigence de préparation.

8. Bonus facultatif : démonstration interactive

Les groupes peuvent déployer les modèles des **quatre jalons** avec **Streamlit ou Flask**. La démonstration permet de choisir le jalon ou modèle, fournir une entrée adaptée, appliquer les mêmes prétraitements que dans le notebook et afficher la prédiction avec une interprétation utile.

Charger les modèles sauvegardés et prévoir des exemples de test. L'application peut fonctionner localement ; fournir son code et sa procédure de lancement. Le bonus complète les quatre notebooks et la présentation. Une interface seule, sans modèles opérationnels, ne constitue pas une démonstration complète.